

Structures fondamentales

2.1 Ensemble et sous-ensemble

2.1.1 Généralités sur les ensembles

On peut définir de manière intuitive un *ensemble* comme la réunion dans une même entité de certains objets bien déterminés. On appelle ces objets les *éléments* de l'ensemble. Ce ne sont pas nécessairement des nombres.

Il est d'usage de noter un ensemble en utilisant une lettre majuscule et un élément en utilisant une lettre minuscule. Ainsi, pour signifier que x est un élément de l'ensemble E on écrit $x \in E$ et on lit « x appartient à E ». Si x n'est pas un élément de E on écrit $x \notin E$ et on dit que « x n'appartient pas à E ». Si x et y sont deux éléments de E , on notera $x = y$ si ces éléments sont égaux et $x \neq y$ s'ils sont différents.

Exemples usuels d'ensembles de nombres :

$\mathbb{N}$	ensemble des nombres entiers naturels,
$\mathbb{Z}$	ensemble des nombres entiers relatifs,
$\mathbb{Q}$	ensemble des nombres rationnels,
$\mathbb{R}$	ensemble des nombres réels,
$\mathbb{C}$	ensemble des nombres complexes.

Signalons que nous devons la notation $\mathbb{Z}$ au mathématicien allemand Richard Dedekind (du mot allemand *zahl* qui signifie « nombre ») et les notations $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Q}$ au mathématicien italien Giuseppe Peano (des mots italiens *naturale* et *quoziente* qui signifient respectivement « naturel » et « quotient »). Le terme « réel » (*real* en allemand et en anglais) pour désigner un nombre rationnel ou irrationnel, fut utilisé par Georg Cantor.

Un ensemble peut se définir de deux manières :

- soit *en extension* : on dresse la liste de tous les éléments. L'ordre, ainsi qu'une éventuelle répétition des éléments sont sans influence. Ainsi,

$$\{a, b, c, d\} = \{b, c, a, d\} = \{a, b, a, c, d, d\}.$$

- soit en *compréhension* : on énonce une propriété caractéristique des éléments de l'ensemble.

On peut représenter graphiquement un ensemble à l'aide d'un *diagramme de Venn*. Considérons par exemple l'ensemble A défini en extension par $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Il peut aussi être défini en compréhension par $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 9\}$. Le diagramme de Venn de l'ensemble A est donné à la figure 1.

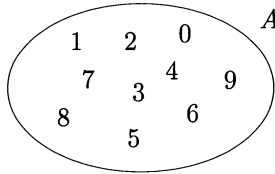


Fig. 1 Représentation à l'aide d'un diagramme de Venn de l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 9\}$.

DÉFINITION 2.1 ✕ *Un ensemble E est dit fini lorsque le nombre d'éléments qui le composent est un entier naturel. Dans ce cas, le nombre d'éléments est appelé le cardinal de l'ensemble. On le note $\text{card}(E)$.*

✕ *Un ensemble qui n'est pas fini est dit infini.*

Exemple $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 9\}$ est fini de cardinal $\text{card}(A) = 10$.

DÉFINITION 2.2 ✕ *Un ensemble est dit vide lorsqu'il ne contient aucun élément. On le note $\emptyset$. Par convention, $\text{card}(\emptyset) = 0$.*

✕ *On appelle singleton un ensemble qui ne contient qu'un seul élément. Son cardinal est 1.*

2.1.2 Partie, sous-ensemble

DÉFINITION 2.3 *Soient A et B deux ensembles. On dit que A est inclus dans B (ou que « A est contenu dans B » ou que « B contient A »), et on note $A \subset B$, si tout élément de A est un élément de B . L'ensemble A est alors qualifié de partie ou de sous-ensemble de B .*

En d'autres termes, A et B désignant deux parties d'un ensemble E , A est inclus dans B si

$$\forall x \in E \quad (x \in A \implies x \in B).$$

Par exemple, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. En utilisant les règles de négation d'une assertion quantifiée, on vérifie les équivalences logiques suivantes :

$$\begin{aligned}
 A \not\subset B &\equiv \text{non}(A \subset B) \\
 &\equiv \text{non}(\forall x \in E (x \in A \implies x \in B)) \\
 &\equiv \exists x \in E \text{ non}(x \in A \implies x \in B) \\
 &\equiv \exists x \in E (x \in A \text{ et } \text{non}(x \in B)) \\
 &\equiv \exists x \in E (x \in A \text{ et } x \notin B).
 \end{aligned}$$

Ainsi, A n'est pas inclus dans B s'il existe (au moins) un élément de A qui n'est pas un élément de B . Par exemple, $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{Z}$ car $2/3 \in \mathbb{Q}$ et $2/3 \notin \mathbb{Z}$, et $\mathbb{N} \not\subset \mathbb{R}^*$ car $0 \in \mathbb{N}$ et $0 \notin \mathbb{R}^*$.

Remarques

1. Par convention, l'ensemble $\emptyset$ est inclus dans tout ensemble.
2. L'inclusion est à prendre au sens large puisqu'un ensemble peut être inclus dans lui-même.
3. Si A et B sont deux ensembles finis et si $A \subset B$ alors $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$.
4. Soient A, B, C trois sous-ensembles d'un ensemble E . Si $A \subset B$ et $B \subset C$ alors $A \subset C$.

DÉFINITION 2.4 On dit que deux ensembles E et F sont égaux (ou identiques), et on note $E = F$, si tout élément de E est élément de F et si tout élément de F est élément de E . Autrement dit,

$$E = F \iff (E \subset F \text{ et } F \subset E).$$

Dans le cas contraire, on dit qu'ils sont distincts et on note $E \neq F$.

Lorsque E est inclus dans F et que $E \neq F$, on dit que E est strictement inclus dans F et on note $E \subsetneq F$.

Exemple On considère les trois sous-ensembles finis de $\mathbb{R}$ suivants :

$$\begin{cases} A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} & \text{(défini en compréhension)} \\ B = \{1, 2\} & \text{(défini en extension)} \\ C = \{1, 2, \sqrt{2}\} & \text{(défini en extension)} \end{cases}$$

On a $A = B$ et $B \subset C$ avec $B \neq C$, ce que l'on note : $B \subsetneq C$.

2.1.3 Ensemble des parties d'un ensemble

DÉFINITION 2.5 Soit E un ensemble. Les sous-ensembles de E forment un ensemble appelé ensemble des parties de E et noté $\mathcal{P}(E)$. Autrement dit, $A \in \mathcal{P}(E)$ signifie que $A \subset E$.

Remarquons que les éléments de $\mathcal{P}(E)$ sont des sous-ensembles de E et non pas des éléments de E . De plus, contrairement à l'ensemble E qui peut être vide, l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ n'est, lui, jamais vide puisqu'il contient au moins les ensembles $\emptyset$ et E . Par exemple, si $E = \{a, b, c\}$ alors

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

En comptant les éléments de $\mathcal{P}(E)$, on remarque que $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^3 = 8$. Ce résultat se généralise.

PROPOSITION 2.1 *Si E est un ensemble fini de cardinal n alors l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ est fini et $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.*

Démonstration Soit n un entier naturel non nul. Il suffit de dénombrer, pour p variant de 0 à n , le nombre de manières de choisir (sans ordre, ni remise d'après la définition d'un ensemble, voir page 23) p éléments parmi les n éléments de l'ensemble E . Rappelons que le nombre de combinaisons de p éléments pris dans un ensemble à n éléments est donné par le coefficient binomial, noté $\binom{n}{p}$, défini par

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p! \times (n-p)!}$$

pour tout $p \in \{0, 1, \dots, n\}$. Il est à noter que le coefficient binomial est parfois noté C_n^p . Cette notation fait apparaître explicitement la lettre « c » (en écriture calligraphiée) rappelant la première lettre du mot « combinaison ». Ainsi, on dénombre $\binom{n}{0} = 1$ ensemble à 0 élément (c'est l'ensemble $\emptyset$), $\binom{n}{1} = n$ ensembles à 1 élément (ce sont les singletons), $\binom{n}{2}$ ensembles à 2 éléments, $\binom{n}{3}$ ensembles à 3 éléments, $\dots$, $\binom{n}{n-1} = n$ ensembles à $n-1$ éléments et enfin $\binom{n}{n} = 1$ ensemble à n éléments. On en déduit :

$$\text{card}(\mathcal{P}(E)) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p}.$$

Il reste à vérifier que $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$. Utilisons pour cela la formule du binôme de Newton : pour tout réel a , pour tout réel b et pour tout entier naturel n ,

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p}.$$

Cette formule est donnée et démontrée dans le cas général en page 77. En prenant $a = b = 1$, on obtient :

$$\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n,$$

ce qui termine la démonstration. □

2.1.4 Opérations sur les ensembles

DÉFINITION 2.6 Soient E un ensemble et A, B deux sous-ensembles de E . L'union des deux ensembles A et B , notée $A \cup B$, est l'ensemble constitué par les éléments de E appartenant à A ou B . Autrement dit,

$$A \cup B \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

À l'évidence, A et B sont des sous-ensembles de $A \cup B$, c'est-à-dire :

$$A \subset (A \cup B) \quad \text{et} \quad B \subset (A \cup B).$$

De plus, il est clair que si $A \subset B$ alors $A \cup B = B$. Montrons que $A \cup B = B$ implique $A \subset B$. Supposons $A \cup B = B$ et montrons que tout élément de A est dans B . Soit $x \in A$. Puisque $A \subset A \cup B$, x appartient aussi à $A \cup B$. Or, $A \cup B = B$. L'élément x appartient donc aussi à B , ce qui termine la démonstration. On a donc l'équivalence :

$$A \cup B = B \iff A \subset B.$$

On vérifie aussi que

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cup A = A \quad \text{et} \quad A \cup E = E$$

puisque $A \subset E$. L'union possède les propriétés de commutativité (c'est-à-dire : $A \cup B = B \cup A$ pour tous sous-ensembles A, B d'un ensemble E) et d'associativité (c'est-à-dire : $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ pour tous sous-ensembles A, B, C d'un ensemble E).

DÉFINITION 2.7 Soient E un ensemble et A, B deux sous-ensembles de E . L'intersection des deux ensembles A et B , notée $A \cap B$, est l'ensemble constitué par les éléments de E appartenant à A et B . Autrement dit,

$$A \cap B \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

Si $A \cap B = \emptyset$ alors les deux ensembles A et B sont dits disjoints.

L'intersection de A et B est à la fois un sous-ensemble de A et un sous-ensemble de B , c'est-à-dire :

$$(A \cap B) \subset A \quad \text{et} \quad (A \cap B) \subset B.$$

De plus, si $A \subset B$ alors $A \cap B = A$. C'est immédiat. La réciproque est vraie aussi. Vérifions-la. Supposons $A \cap B = A$ et montrons que tout élément de A est dans B . Soit $x \in A$. Puisque $A = A \cap B$, x appartient à $A \cap B$. L'élément x appartient ainsi à la fois à A et B . On a ainsi vérifié que x est dans B , ce qui termine la démonstration. On a donc l'équivalence :

$$A \cap B = A \iff A \subset B.$$

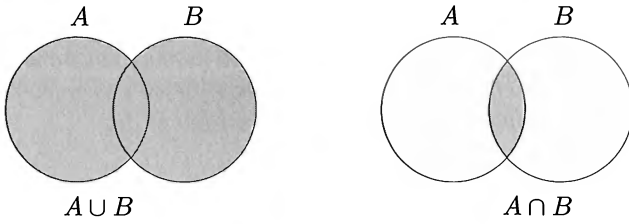


Fig. 2 Représentation, en grisé, de l'ensemble $A \cup B$ (à gauche) et de l'ensemble $A \cap B$ (à droite).

On vérifie également que

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cap A = A \quad \text{et} \quad A \cap E = A$$

puisque $A \subset E$. Comme l'union, l'intersection possède aussi les propriétés de commutativité (c'est-à-dire : $A \cap B = B \cap A$ pour tous sous-ensembles A, B d'un ensemble E) et d'associativité (c'est-à-dire : $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ pour tous sous-ensembles A, B, C d'un ensemble E).

Soient A, B et C trois parties d'un ensemble E . Si $A \cap B = \emptyset$ et $C \subset B$ alors $A \cap C = \emptyset$.

À l'instar des connecteurs logiques « et », « ou », l'intersection et l'union vérifie les deux propriétés suivantes :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{et} \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

ce que l'on visualise aisément en représentant les diagrammes de Venn. On dit que l'intersection (respectivement l'union) est distributive par rapport à l'union (respectivement l'intersection). D'où l'importance des parenthèses.

DÉFINITION 2.8 Soient E un ensemble et A, B deux sous-ensembles de E . La différence des ensembles A et B , notée $A \setminus B$, est l'ensemble constitué par les éléments de A qui n'appartiennent pas à B . Autrement dit,

$$A \setminus B \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

L'ensemble $A \setminus B$ est donc, par définition, un sous-ensemble de A . L'ensemble $B \setminus A$ est, quant à lui, un sous-ensemble de B (voir fig. 3).

De plus, si $A \subset B$ alors $A \setminus B = \emptyset$. En effet, l'ensemble $A \setminus B$ est composé des éléments de E qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B . Or, par hypothèse, $A \subset B$. Cela signifie que tout élément de A appartient nécessairement à B . L'ensemble $A \setminus B$ est par conséquent vide. Réciproquement, supposons $A \setminus B = \emptyset$. Cela signifie qu'il n'y a pas d'élément de E qui appartient

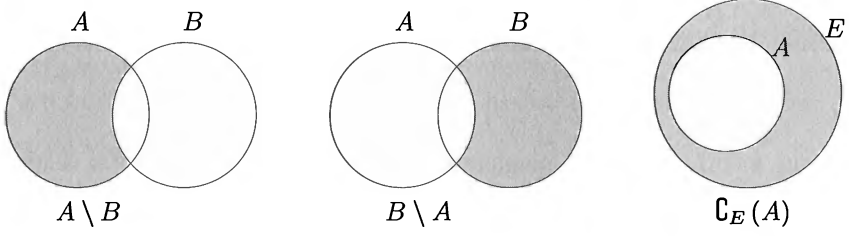


Fig. 3 Représentation, en grisé, des ensembles $A \setminus B$ (à gauche), $B \setminus A$ (au centre) et $\mathbb{C}_E(A)$ (à droite).

à A et qui n'appartient pas à B , autrement dit que tout élément de A est nécessairement dans B , soit $A \subset B$. On a ainsi vérifié l'équivalence :

$$A \setminus B = \emptyset \iff A \subset B.$$

On a également :

$$A \setminus \emptyset = A, \quad A \setminus A = \emptyset \quad \text{et} \quad A \setminus E = \emptyset$$

puisque $A \subset E$.

DÉFINITION 2.9 Soit A une partie d'un ensemble E . On appelle complémentaire de A dans E le sous-ensemble de E , noté $\mathbb{C}_E(A)$, constitué des éléments de E qui n'appartiennent pas à A . Autrement dit,

$$\mathbb{C}_E(A) \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid x \notin A\} = E \setminus A.$$

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur E , le complémentaire de A dans E est noté A^c . On trouve parfois dans certains ouvrages la notation $\bar{A}$. Nous préférons réserver cette notation pour désigner l'adhérence d'un ensemble A (voir la définition 3.13, page 119).

Il est évident que $\mathbb{C}_E(\emptyset) = E$ et $\mathbb{C}_E(E) = \emptyset$. De plus, pour tout $A \subset E$,

$$\mathbb{C}_E(\mathbb{C}_E(A)) = A, \quad A \cap \mathbb{C}_E(A) = \emptyset \quad \text{et} \quad A \cup \mathbb{C}_E(A) = E.$$

Étant données A et B deux parties d'un ensemble E , on a :

$$A \subset B \implies \mathbb{C}_E(B) \subset \mathbb{C}_E(A).$$

Remarquons que l'on a aussi : $A \setminus B = A \cap \mathbb{C}_E(B)$.

Exemple Soit $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 \leq x \leq 9\}$. On a : $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}(A) = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 9\}$. L'ensemble A est aussi un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$. On a :

$$\mathbb{C}_{\mathbb{Z}}(A) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 9 \text{ ou } x < 0\} \neq \mathbb{C}_{\mathbb{N}}(A).$$

Rappelons que lorsque deux ensembles finis A et B sont disjoints (c'est-à-dire lorsque $A \cap B = \emptyset$), compter les éléments de l'union revient à compter les éléments de A , à compter ceux de B et à en faire la somme, ce qu'on écrit

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) \quad \text{si } A \cap B = \emptyset.$$

Lorsque $A \cap B \neq \emptyset$, cette manière de procéder conduit à compter deux fois les éléments appartenant à l'intersection de ces deux ensembles. Ainsi, pour connaître le cardinal de l'union, il ne faut pas oublier de retrancher à la somme des cardinaux le cardinal de l'intersection. On a donc le résultat suivant :

PROPOSITION 2.2 *Soient A, B deux parties finies d'un ensemble E . On a :*

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B).$$

On en déduit le résultat suivant.

COROLLAIRE 2.1 *Soient A et B deux parties finies d'un ensemble E . Si $A \subset B$ et $\text{card}(A) = \text{card}(B)$ alors $A = B$.*

Démonstration D'après la proposition 2.2, A et $B \setminus A$ constituant deux parties finies de E , on a l'égalité :

$$\text{card}(A \cup (B \setminus A)) = \text{card}(A) + \text{card}(B \setminus A) - \text{card}(A \cap (B \setminus A)). \quad (1)$$

Or, $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Donc $\text{card}(A \cap (B \setminus A)) = 0$. De plus, par hypothèse, $A \subset B$. On a donc : $B \setminus A = \complement_B(A)$, d'où $A \cup (B \setminus A) = A \cup \complement_B(A) = B$. Ainsi, la relation (1) se réécrit :

$$\text{card}(B) = \text{card}(A) + \text{card}(B \setminus A).$$

Or, par hypothèse, $\text{card}(A) = \text{card}(B)$. On a donc : $\text{card}(B \setminus A) = 0$, c'est-à-dire : $B \setminus A = \emptyset$, ce qui signifie que $B \subset A$. Or, $A \subset B$ par hypothèse. La double inclusion permet alors d'écrire que $A = B$. $\square$

Si E est un ensemble fini alors, pour toute partie A de E ,

$$\text{card}(\complement_E(A)) = \text{card}(E) - \text{card}(A).$$

On se convainc des résultats suivants à l'aide des diagrammes de Venn.

PROPOSITION 2.3 (Lois de Morgan pour les ensembles)

Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . On a les relations suivantes appelées lois de Morgan :

$$\complement_E(A \cup B) = \complement_E(A) \cap \complement_E(B), \quad \complement_E(A \cap B) = \complement_E(A) \cup \complement_E(B).$$

EXERCICE 1 Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E . Donner une écriture simplifiée des sous-ensembles suivants :

1. $[A \cup (A \cap B)] \cap B$.
2. $(A \cap B) \cup (A \cap \complement_E(B))$.
3. $\complement_E(A \cup B) \cap (C \cup \complement_E(A))$.
4. $[(A \cup B) \cap (B \cap C)] \cup (A \cup C)$.
5. $(A \cup B) \cap [(B \cap C) \cup (A \cup C)]$.

2.1.5 Produit cartésien

DÉFINITION 2.10 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E_1, E_2, \dots, E_n$ des ensembles non vides.

✕ On appelle produit cartésien des ensembles $E_1, E_2, \dots, E_n$ l'ensemble noté $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, constitué des n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ avec $x_i \in E_i$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. En d'autres termes,

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n \stackrel{\text{déf.}}{=} \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_n \in E_n\}.$$

En particulier, un 2-uplet est appelé un couple et un 3-uplet un triplet.

✕ Deux n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ et $(x'_1, \dots, x'_n)$ sont égaux (ou identiques) si $x_i = x'_i$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. On écrit alors $(x_1, \dots, x_n) = (x'_1, \dots, x'_n)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On convient de la notation suivante :

$$\prod_{i=1}^n E_i \stackrel{\text{not.}}{=} E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n.$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

$$E^n \stackrel{\text{not.}}{=} \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{n \text{ fois}}.$$

Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in \mathbb{R}, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$.

Il ne faut pas confondre un n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, qui est une liste (ordonnée) d'éléments non nécessairement distincts, avec l'ensemble $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Ce sont deux objets mathématiques de natures différentes puisque $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ appartient au produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ et $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ appartient à l'ensemble des parties de $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n E_i \quad \text{et} \quad \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in \mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right).$$

Les notations utilisées aident d'ailleurs à différencier un n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. En effet, on remarquera qu'un n -uplet se note avec des parenthèses et un ensemble avec des accolades. Par exemple, si x désigne un élément d'un ensemble E et y un élément d'un ensemble F , alors $(x, y) \in E \times F$ et $\{x, y\} \in \mathcal{P}(E \cup F)$. Il est important de noter que lorsqu'on écrit (x, y) , l'ordre des éléments est pris en compte, alors que l'ordre n'a aucune importance pour l'ensemble $\{x, y\}$. Par exemple, $\{x, y\} = \{y, x\}$. En revanche, les deux couples (x, y) et (y, x) ne sont en général pas égaux. D'ailleurs, si $E \neq F$, ils n'appartiennent pas au même ensemble produit puisque $(x, y) \in E \times F$ et $(y, x) \in F \times E$. Enfin, dans un couple, deux éléments peuvent être égaux si les deux ensembles E et F ont des éléments en commun. Ainsi, si $z \in E \cap F$ alors on peut considérer le couple $(z, z) \in E \times F$. Par contre, $\{z, z\} = \{z\}$.

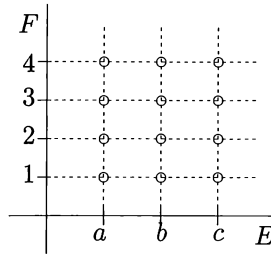


Fig. 4 Diagramme cartésien représentant l'ensemble produit $E \times F$ pour $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{1, 2, 3, 4\}$. Les éléments de $E \times F$ sont représentés par des disques « o ».

Exemple Si $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{1, 2, 3, 4\}$ alors

$$E \times F = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (a, 4), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (b, 4), (c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4)\}.$$

Le produit cartésien $E \times F$ est représenté sur la figure 4 sous une forme appelée *diagramme cartésien*. Il contient 3×4 couples, autrement dit $\text{card}(E \times F) = 12$. Le diagramme cartésien permet de compter tous les couples de $E \times F$ selon un balayage horizontal ou un balayage vertical. Utiliser un balayage horizontal revient à écrire :

$$E \times F = (E \times \{1\}) \cup (E \times \{2\}) \cup (E \times \{3\}) \cup (E \times \{4\})$$

avec $E \times \{j\} = \{(a, j), (b, j), (c, j)\}$ et $\text{card}(E \times \{j\}) = 3$ pour tout $j \in \{1, 2, 3, 4\}$. Utiliser un balayage vertical revient à écrire :

$$E \times F = (\{a\} \times F) \cup (\{b\} \times F) \cup (\{c\} \times F)$$

avec $\{\ell\} \times F = \{(\ell, 1), (\ell, 2), (\ell, 3), (\ell, 4)\}$ et $\text{card}(\{\ell\} \times F) = 4$ pour tout $\ell \in \{a, b, c\}$.

C'est exactement cette manière de procéder que nous généralisons dans la démonstration suivante pour dénombrer les éléments d'un produit cartésien.

PROPOSITION 2.4 Soient E, F deux ensembles finis non vides. On a :

$$\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F).$$

Démonstration Soient n le cardinal de E et m celui de F . Partitionnons l'ensemble produit $E \times F$ de la façon suivante : $E \times F = \bigcup_{f \in F} (E \times \{f\})$ avec $(E \times \{f\}) \cap (E \times \{f'\}) = \emptyset$ si $f \neq f'$ et, pour tout $f \in F$,

$$\text{card}(E \times \{f\}) = \text{card}(\{(e, f) \mid e \in E\}) = \text{card}(E) = n.$$

On dit que l'on a utilisé un balayage horizontal. En utilisant la proposition 2.2,

$$\text{card}(E \times F) = \sum_{f \in F} \text{card}(E \times \{f\}) = \underbrace{n + n + \dots + n}_{m \text{ fois}} = m \times n.$$

On a donc obtenu que $\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F)$ car $n = \text{card}(E)$ et $m = \text{card}(F)$, ce qui termine la démonstration. $\square$

La propriété de la proposition 2.4 se résume ainsi : le cardinal du produit est égal au produit des cardinaux. C'est là l'origine du mot « produit » dans produit cartésien.

2.2 Relation, fonction, application

2.2.1 Relation

DÉFINITION 2.11 Soient E et F deux ensembles non vides.

✕ On appelle relation (on dit aussi correspondance) $\mathcal{R}$ de E vers F tout triplet (E, Γ, F) où Γ est une partie du produit cartésien $E \times F$. L'ensemble E s'appelle l'ensemble de départ de $\mathcal{R}$, l'ensemble F s'appelle l'ensemble d'arrivée de $\mathcal{R}$ et le sous-ensemble Γ de $E \times F$ s'appelle le graphe de $\mathcal{R}$.

✕ Si $(x, y) \in \Gamma$, on dit que x est en relation avec y par la relation $\mathcal{R}$, ce que l'on note $x\mathcal{R}y$. L'élément y est alors appelé image de x par $\mathcal{R}$ et l'élément x est appelé antécédent de y par $\mathcal{R}$.

Exemple Considérons les ensembles $E = \{a, b, c, d\}$, $F = \{1, 2, 3, 4\}$ et Γ le sous-ensemble de $E \times F$ défini par

$$\Gamma = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 3), (c, 1), (c, 3)\}.$$

Le triplet (E, Γ, F) définit alors une relation $\mathcal{R}$ de E vers F et on a :

$$a\mathcal{R}1, \quad a\mathcal{R}2, \quad a\mathcal{R}3, \quad b\mathcal{R}3, \quad c\mathcal{R}1, \quad c\mathcal{R}3.$$

On peut représenter cette relation (voir fig. 5) soit à l'aide d'un *diagramme sagittal* dans lequel une flèche va de $x \in E$ vers $y \in F$ si $x\mathcal{R}y$, soit à l'aide d'un *diagramme cartésien*.

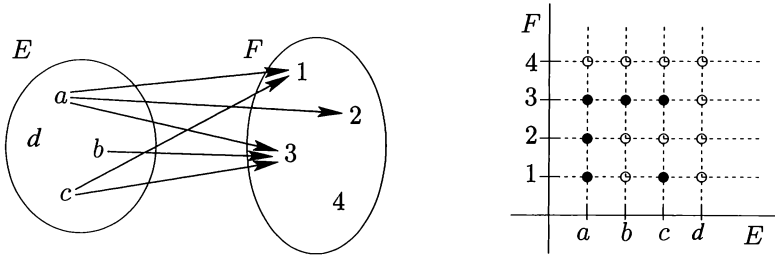


Fig. 5 Diagramme sagittal (dessin de gauche) et diagramme cartésien (dessin de droite) représentant la même relation $\mathcal{R} = (E, \Gamma, F)$ avec $E = \{a, b, c, d\}$, $F = \{1, 2, 3, 4\}$ et $\Gamma = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 3), (c, 1), (c, 3)\}$. Dans le diagramme cartésien, parmi les éléments de $E \times F$, ceux appartenant au graphe Γ sont représentés par des disques noirs « • ».

Remarque Comme l'illustre l'exemple précédent, dans une relation, un élément de l'ensemble de départ peut être en relation

- soit avec plusieurs éléments de l'ensemble d'arrivée (par exemple l'élément a est lié à 1, à 2 et à 3),
- soit avec un seul élément de l'ensemble d'arrivée (par exemple l'élément b n'est lié qu'à 3),
- soit avec aucun élément de l'ensemble d'arrivée (par exemple l'élément d n'est lié à aucun élément de F).

2.2.2 Fonction

DÉFINITION 2.12 Soient E et F deux ensembles non vides.

✕ Une relation f d'ensemble de départ E , d'ensemble d'arrivée F et de graphe Γ est appelée une *fonction de E vers F* si tout élément de E est en relation avec au plus un élément de F (c'est-à-dire avec un élément ou avec aucun élément). On note alors :

$$f : E \longrightarrow F \quad \text{ou} \quad E \xrightarrow{f} F.$$

✕ Soit $(x, y) \in \Gamma$. Pour signifier que y est en relation avec x par la fonction f , on écrit $y = f(x)$.

Remarques

1. Pour une fonction, nous abandonnons donc la notation xfy au profit de la notation $y = f(x)$.
2. Si y est en relation avec x par la fonction f alors y n'est plus *une* image de x mais *l'*image puisque, si elle existe, l'image est forcément unique.

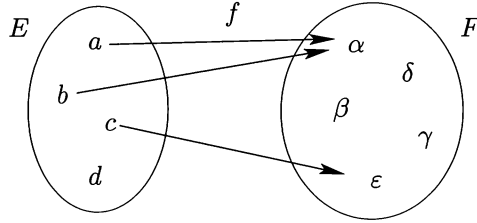


Fig. 6 Diagramme sagittal de la relation $f = (E, \Gamma, F)$ avec $E = \{a, b, c, d\}$, $F = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ et $\Gamma = \{(a, \alpha), (b, \alpha), (c, \varepsilon)\}$.

Exemples

1. La relation $f = (\{a, b, c, d\}, \{(a, \alpha), (b, \alpha), (c, \varepsilon)\}, \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\})$ (voir la figure 6) est une fonction puisque de tout élément appartenant à l'ensemble de départ E , il ne part au plus qu'une seule flèche. On peut donc écrire :

$$f(a) = \alpha = f(b) \quad \text{et} \quad f(c) = \varepsilon.$$

Remarquons que d n'a pas d'image par f , α possède deux antécédents par f , ε en possède un seul et γ n'en possède aucun.

2. La relation $f = (\mathbb{R}, \Gamma, \mathbb{R})$ où $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 1/(x - 2)\}$ est une fonction que l'on note $f : x \in \mathbb{R} \mapsto 1/(x - 2) \in \mathbb{R}$ ou

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{x - 2}. \end{aligned}$$

On peut montrer que 0 n'a pas d'antécédent par f et que tout autre élément de l'ensemble d'arrivée possède un unique antécédent par f . Remarquons que le réel 2 n'a pas d'image par f .

Remarque Soit f une fonction de E vers F . Si l'image d'un élément x de E par f existe, celle-ci est forcément unique. En revanche, si l'antécédent d'un élément y de F existe, alors il n'est pas forcément unique. Considérons par exemple la fonction $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}$. L'antécédent de -1 par f n'existe pas et l'antécédent de 4 par f n'est pas unique puisque $f(-2) = f(2) = 4$. Les réels 2 et -2 sont deux antécédents de 4 par f .

DÉFINITION 2.13 Soient E, F deux ensembles non vides et f une fonction de E vers F . On appelle ensemble de définition (ou domaine de définition) de f , et on note $\mathcal{D}_f$, l'ensemble des éléments de E ayant une image par f .

En d'autres termes,

$$\mathcal{D}_f \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid \exists y \in F \ y = f(x)\}.$$

Le domaine de définition est donc un sous-ensemble de l'ensemble de départ.

Exemples

1. Reprenons l'exemple de la fonction $f : \{a, b, c, d\} \longrightarrow \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ définie par $f(a) = \alpha = f(b)$ et $f(c) = \varepsilon$ (voir fig. 6). On a : $\mathcal{D}_f = \{a, b, c\}$.
2. Soient les fonctions $f : x \in \mathbb{R} \longmapsto 1/(x-2) \in \mathbb{R}$ et $g : x \in \mathbb{R} \longmapsto x^2 \in \mathbb{R}$. On a : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $\mathcal{D}_g = \mathbb{R}$.

2.2.3 Application

DÉFINITION 2.14 Soient E et F deux ensembles non vides. Une fonction f de E vers F est appelée une application si $\mathcal{D}_f = E$. L'ensemble des applications de E vers F est noté F^E ou $\mathcal{A}(E, F)$.⁽¹⁾

Exemple Considérons les deux applications de la figure 7.

- La fonction f n'est pas une application car son ensemble de départ est strictement inclus dans E . En effet, d n'ayant pas d'image par f , on a : $\mathcal{D}_f = \{a, b, c\} \neq E$.
- En revanche, la fonction g définit une application puisque tout élément de son ensemble de départ possède une image par g ($\mathcal{D}_g = E$).

DÉFINITION 2.15 Soit f une application de E vers F .

✕ Soit A une partie de l'ensemble de départ E . On appelle image (directe) de A par f le sous-ensemble de F , noté $f(A)$, défini par

$$f(A) \stackrel{\text{déf.}}{=} \{f(x) \mid x \in A\}.$$

En particulier, on appelle image de f , et on note $f(E)$, l'image de E par f .

✕ Soit B une partie de l'ensemble d'arrivée F . On appelle image réciproque de B par f le sous-ensemble de E , noté $f^{-1}(B)$, défini par

$$f^{-1}(B) \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

⁽¹⁾ Dans la notation F^E , l'exposant correspond à l'ensemble de départ.

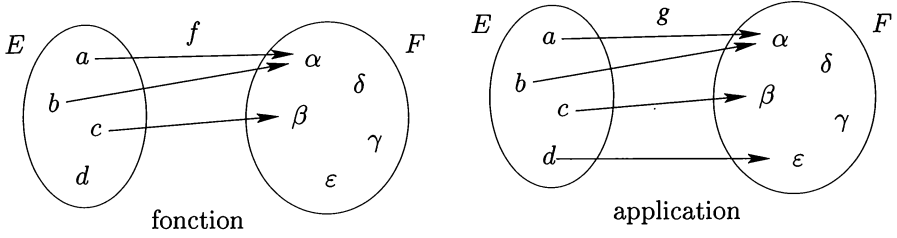


Fig. 7 Diagrammes sagittaux représentant une fonction $f : E \longrightarrow F$ (dessin de gauche) et une application $g : E \longrightarrow F$ (dessin de droite) avec $E = \{a, b, c, d\}$ et $F = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$.

Étant donnés une application f de E vers F et un sous-ensemble A de E , on vérifie facilement que l'image directe de A par f est un sous-ensemble de $f(E)$, qui est lui-même un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée F . En d'autres termes (voir la fig. 8), si $A \subset E$ alors $f(A) \subset f(E) \subset F$.

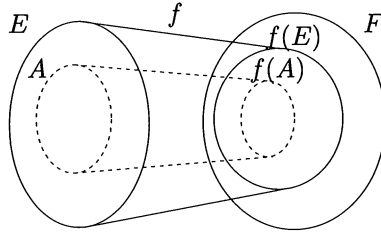


Fig. 8 Illustration de la propriété : étant donnée une application f de E vers F , si $A \subset E$ alors $f(A) \subset f(E) \subset F$.

Exemples

1. Considérons à nouveau l'application g de l'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$ dans l'ensemble $F = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ qui à a et b associe α , à c associe β et à d associe ε (voir le dessin de droite de la figure 7). Alors,

$$g(\{a, b, c\}) = \{\alpha, \beta\}, \quad g(\{a\}) = \{\alpha\}, \quad g(E) = \{\alpha, \beta, \varepsilon\} \subsetneq F.$$

On vérifie aussi que l'on a :

$$\begin{aligned} g^{-1}(\{\alpha, \beta, \delta\}) &= \{a, b, c\}, & g^{-1}(\{\alpha\}) &= \{a, b\}, & g^{-1}(\{\gamma, \delta\}) &= \emptyset, \\ g^{-1}(\{\gamma, \varepsilon\}) &= \{d\}, & g^{-1}(\{\alpha, \beta, \varepsilon\}) &= E, & g^{-1}(F) &= E. \end{aligned}$$

2. Soit l'application $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}$. On a :

$$f(\{-2, 2\}) = \{4\}, \quad f([-2, 2]) = [0, 4], \quad f(\mathbb{R}_+) = f(\mathbb{R}_-) = f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+.$$

$$f^{-1}(\{-1, 4\}) = \{-2, 2\}, \quad f^{-1}(\{0\}) = \{0\}, \quad f^{-1}(\mathbb{R}_-) = \emptyset, \quad f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}.$$

Propriétés

Étant donnée une application f de E vers F , on a les propriétés suivantes :

- Pour toutes parties A et A' de E ,
 - Si $A \subset A'$ alors $f(A) \subset f(A')$;
 - $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$;
 - $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$;
- Pour toutes parties B et B' de F ,
 - $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$;
 - $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.
- Pour toute partie A de E et toute partie B de F ,

$$A \subset f^{-1}(f(A)) \quad \text{et} \quad f(f^{-1}(B)) \subset B.$$

La notation $f^{-1}(B)$, où B désigne un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée de f , ne suppose pas que l'application f soit bijective (voir page 44 pour la définition d'une application bijective).

DÉFINITION 2.16 Soient f, g deux applications de E vers F . On dit que f et g sont égales, et on note $f = g$, si $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in E$.

DÉFINITION 2.17 Soit E un ensemble non vide. L'application de E vers E qui à x associe x se note id_E et s'appelle l'identité de E . Ainsi,

$$\text{id}_E : x \in E \longrightarrow x \in E.$$

Résolution d'une équation : généralités

On désigne par E et F deux ensembles non vides. On considère l'équation

$$(E) \quad f(x) = b$$

où f est une application de E vers F , x un élément de l'ensemble de départ E et b un élément de l'ensemble d'arrivée F . Résoudre (E), c'est trouver tous les éléments x appartenant à E qui vérifient cette équation et on dit que les

données du problème sont l'application $f : E \longrightarrow F$ et le second membre $b \in F$; l'inconnue du problème est $x \in E$.

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (E). Cet ensemble est constitué des éléments de E qui ont pour image l'élément $b \in F$ par f . Autrement dit,

$$\mathcal{S} \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in E \mid f(x) = b\}.$$

D'après la définition 2.15, on peut donc écrire que $\mathcal{S} = f^{-1}(\{b\})$. Etant donné l'application f et le second membre b , la résolution d'une telle équation peut conduire aux cas suivants. Il peut arriver que (E) n'admette pas de solution. On a alors $\mathcal{S} = \emptyset$ et on dit que l'équation (E) est *impossible*. Cela arrive lorsque b n'appartient pas à l'image de f . Autrement dit,

$$\mathcal{S} = \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad b \notin f(E).$$

Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque b appartient à $f(E)$, l'équation (E) est dite *possible*. En effet, $b \in f(E)$ signifie qu'il existe au moins un élément $\tilde{x}$ de E tel que $f(\tilde{x}) = b$. Deux cas peuvent alors se produire :

- il se peut que $\tilde{x}$ soit l'unique solution. Trouver $\tilde{x}$, c'est alors résoudre complètement (E) ;
- il se peut qu'il en existe d'autres. Trouver une solution $\tilde{x}$, c'est résoudre partiellement (E).

Exemple Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe x^2 . On vérifie que $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$. L'image de f est donc le sous-ensemble $\mathbb{R}_+$. Il est distinct de l'ensemble d'arrivée.

- Dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 = -4$ n'a pas de solution car -4 n'appartient pas à l'image de f . On a donc : $\mathcal{S} = \emptyset$.
- Dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 = 0$ possède (au moins) une solution puisque 0 appartient à l'image de f . On a alors : $\mathcal{S} \neq \emptyset$. L'unique antécédent de 0 par f est 0. On a alors : $\mathcal{S} = \{0\}$.
- Dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 = 4$ possède (au moins) une solution puisque 4 appartient à l'image de f . On a alors : $\mathcal{S} \neq \emptyset$. Les antécédents de 4 par f sont les deux réels 2 et -2 . D'où : $\mathcal{S} = \{-2, 2\}$.

Remarque Une mauvaise rédaction due à une erreur de raisonnement peut conduire à écrire des absurdités, comme en témoigne l'énoncé suivant. Lisez-le attentivement. À première vue, le raisonnement suivi semble correct et apparemment sans faille. Ce n'est bien sûr qu'une illusion car, tel un couperet, le résultat final « $1 = -2$ » est là pour indiquer qu'une erreur a de toute évidence été commise. Sauriez-vous indiquer à quel endroit se trouve l'erreur dans le raisonnement ? (la réponse est donnée en fin d'énoncé)

Considérons dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$x^2 = x - 1. \tag{2}$$

Puisque 0 ne vérifie pas cette équation, divisons par x membre à membre. Après réarrangement des termes, nous obtenons :

$$-\frac{1}{x} = x - 1. \quad (3)$$

En regroupant les deux égalités (2) et (3), nous en déduisons la troisième égalité :

$$x^2 = -\frac{1}{x}. \quad (4)$$

Finalement, puisque x est non nul, nous multiplions par x l'égalité (4) pour obtenir l'équation suivante :

$$x^3 = -1 \quad (5)$$

dont -1 est de toute évidence une solution. Injectons cette solution dans l'égalité (2). Nous obtenons finalement :

$$1 = -2.$$

SOLUTION Notons S_1 (respectivement S_2 , S_3 et S_4) l'ensemble des solutions de (2) (resp. de (3), (4) et (5)). Toute solution de (2) est solution de (3), et inversement (il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé à ce niveau-là). On a ainsi l'équivalence :

$$\ll x \in S_1 \iff x \in S_2 \gg.$$

De même, toute solution de (4) est solution de (5), et inversement (il n'y a là non plus pas d'erreur dans l'énoncé). On a l'équivalence :

$$\ll x \in S_3 \iff x \in S_4 \gg.$$

Intéressons-nous maintenant au passage de (3) à (4). Si x est solution de (3) alors x vérifie les équations $-1/x = x - 1$ et $x^2 = x - 1$. D'où $x^2 = -1/x$ et donc $x \in S_3$. On a l'implication :

$$\ll x \in S_2 \implies x \in S_3 \gg.$$

Par contre, la réciproque est fautive : S_3 n'est pas inclus dans S_2 puisqu'il est clair que $-1 \in S_3$ mais $-1 \notin S_2$. Autrement dit, toute solution de (4) n'est pas solution de (3). L'erreur s'est donc produite à ce niveau-là de l'énoncé. Elle vient du fait que cette implication a été traitée comme une équivalence. Moralité, une rédaction rigoureuse est nécessaire.

Application composée

DÉFINITION 2.18 Soient E , F , G trois ensembles non vides, f une application de E vers F et g une application de F vers G . On appelle application composée de f et g l'application de E vers G , notée $g \circ f$, définie par

$$\forall x \in E \quad (g \circ f)(x) \stackrel{\text{déf.}}{=} g(f(x)).$$

Étant données $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications, on a les inclusions :

$$(g \circ f)(E) \subset g(F) \subset G.$$

Elles sont illustrées sur la fig. 9.

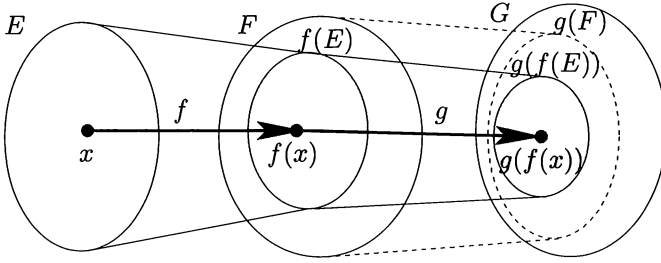


Fig. 9 Illustration de la propriété : $(g \circ f)(E) \subset g(F) \subset G$.

Remarques

1. Si $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ sont deux applications alors l'application composée $g \circ f$ a bien un sens. C'est une application de E vers G et on note de façon symbolique :

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \quad \text{ou} \quad E \xrightarrow{g \circ f} G.$$

En revanche, l'application composée $f \circ g$ n'est pas définie sauf si $g(F) \subset E$. On dit que la composition n'est pas commutative.

2. Soient E, F, G, H des ensembles non vides. On vérifie que pour toutes applications $f : E \longrightarrow F$, $g : F \longrightarrow G$ et $h : G \longrightarrow H$, on a :

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

On dit que la composition est associative.

3. Soit f une application d'un ensemble E dans lui-même. L'application composée $f \circ f$ est elle-même une application de E dans E . On la note f^2 . Plus généralement, l'application obtenue en composant k fois ($k \in \mathbb{N}^*$) l'application f avec elle-même est encore une application de E dans lui-même. On la note :

$$f^k \stackrel{\text{not.}}{=} \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$$

et, par convention, on pose : $f^0 = \text{id}_E$.

2.2.4 Injection, surjection, bijection

DÉFINITION 2.19 Soient E et F deux ensembles. Une application f de E vers F est une injection (ou est injective) si tout élément de F admet au plus un antécédent par f (c'est-à-dire un ou aucun).

Autrement dit, une application $f : E \longrightarrow F$ est injective si

$$\forall (x, x') \in E^2 \quad (f(x) = f(x') \implies x = x')$$

ou, par contraposition, si

$$\forall (x, x') \in E^2 \quad (x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')).$$

D'après les règles de négation, une application $f : E \longrightarrow F$ n'est pas injective si

$$\exists (x, x') \in E^2 \quad (x \neq x' \text{ et } f(x) = f(x')).$$

Autrement dit, une application f de E vers F n'est pas injective s'il existe deux éléments (de E) distincts qui ont même image par f .

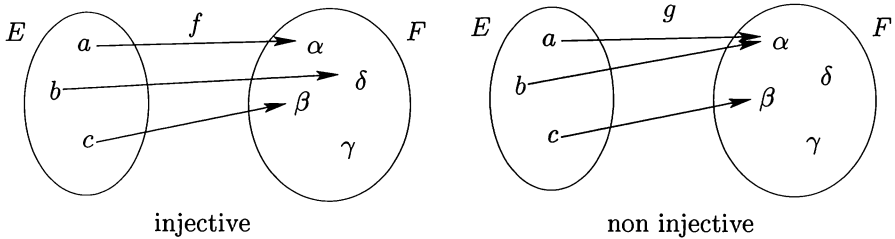


Fig. 10 Diagrammes sagittaux représentant une application injective $f : E \longrightarrow F$ (dessin de gauche) et une application non injective $g : E \longrightarrow F$ (dessin de droite) avec $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$.

Exemple Considérons les deux applications de la figure 10.

- L'application f est injective car tout élément de F possède au plus un antécédent par f .
- En revanche, l'application g n'est pas injective puisqu'il existe deux éléments distincts de l'ensemble de départ (à savoir les éléments a et b) qui ont même image par g . En effet, $g(a) = g(b) = \alpha$.

DÉFINITION 2.20 Soient E et F deux ensembles. Une application f de E vers F est une surjection (ou est surjective) si tout élément de l'ensemble d'arrivée F admet au moins un antécédent par f (c'est-à-dire un ou plusieurs).

Autrement dit, une application $f : E \longrightarrow F$ est surjective si

$$\forall y \in F \quad \exists x \in E \quad y = f(x).$$

Utilisant les règles de négation, une application $f : E \longrightarrow F$ n'est pas surjective si

$$\exists y \in F \quad \forall x \in E \quad y \neq f(x).$$

En d'autres termes, une application f de E vers F n'est pas surjective s'il existe un élément de l'ensemble d'arrivée qui ne possède pas d'antécédent par f .

Dire qu'une application f de E vers F est surjective signifie donc que $F \subset f(E)$. Remarquons que l'inclusion $f(E) \subset F$ est toujours vérifiée puisque l'image de d'une application est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée (ici F). Par conséquent, une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application f de E dans F soit surjective est que

$$f(E) = F.$$

Bien sûr, pour montrer qu'une application f de E vers F est surjective, on se contentera de montrer que $F \subset f(E)$.

On en déduit qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application $f : E \longrightarrow F$ ne soit pas surjective est que $f(E)$ soit strictement inclus dans F .

Exemple Considérons les deux applications de la figure 11.

- L'application f est surjective car $f(E) = f(\{a, b, c, d\}) = \{\alpha, \beta, \gamma\} = F$.
- En revanche, l'application g n'est pas surjective puisqu'il existe un élément de l'ensemble d'arrivée (à savoir γ) qui ne possède pas d'antécédent par g . Autrement dit, l'application g n'est pas surjective car

$$g(E) = g(\{a, b, c, d\}) = \{\alpha, \beta\} \neq \{\alpha, \beta, \gamma\} = F.$$

Remarque Soient E, F, G trois ensembles, f une application de E vers F et g une application de F vers G . On a les propriétés suivantes.

- Si $g \circ f$ est injective alors f est injective. En effet, considérons x et x' deux éléments de E tels que $f(x) = f(x')$. Appliquons g à cette égalité :

$$g(f(x)) = g(f(x')).$$

On en déduit $x = x'$ puisque $g \circ f$ est injective.

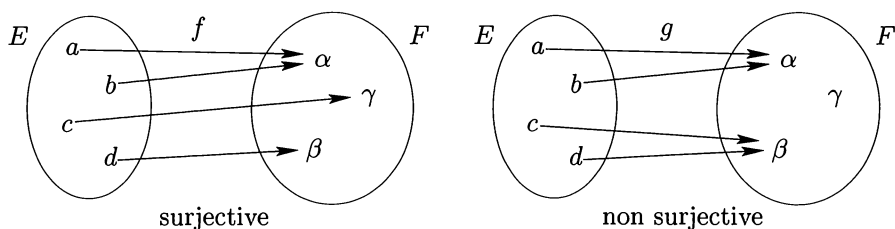


Fig. 11 Diagrammes sagittaux représentant une application surjective $f : E \longrightarrow F$ (dessin de gauche) et une application non surjective $g : E \longrightarrow F$ (dessin de droite) avec $E = \{a, b, c, d\}$ et $F = \{\alpha, \beta, \gamma\}$.

- Si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective. Montrons-le. Soit $z \in G$. Puisque $g \circ f$ est surjective, il existe (au moins) un élément x de E tel que

$$g(f(x)) = z.$$

Il existe donc (au moins) un élément y appartenant à F tel que $g(y) = z$. Il suffit de prendre $y = f(x)$.

DÉFINITION 2.21 Soient E et F deux ensembles.

✗ Une application f de E vers F est une bijection (ou est bijective⁽²⁾) si elle est à la fois surjective et injective.

✗ S'il existe une bijection entre E et F , alors on dit que les deux ensembles E et F sont équipotents (ou qu'ils ont la même puissance).

En d'autres termes, une application $f : E \longrightarrow F$ est bijective si tout élément de F admet un unique antécédent par f , ce qui s'écrit :

$$\forall y \in F \quad \exists ! x \in E \quad y = f(x).$$

Ainsi, pour qu'une application ne soit pas bijective, il suffit qu'elle ne soit pas injective ou qu'elle ne soit pas surjective.

La propriété de bijectivité d'une application f de E vers F signifie en particulier qu'à tout élément y de F on peut associer un unique élément x de E . Ceci nous amène à la définition suivante.

DÉFINITION 2.22 Soient E, F deux ensembles et f une application bijective de E vers F . L'application notée f^{-1} de F vers E qui à y appartenant à F lui associe l'unique élément x appartenant à E tel que $y = f(x)$ est appelée application réciproque de f (ou bijection réciproque de f).

⁽²⁾ On parle aussi de correspondance biunivoque entre les éléments de E et ceux de F .

Autrement dit, l'application $f^{-1} : F \longrightarrow E$ est définie, pour tout $y \in F$, par :

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{si} \quad y = f(x).$$

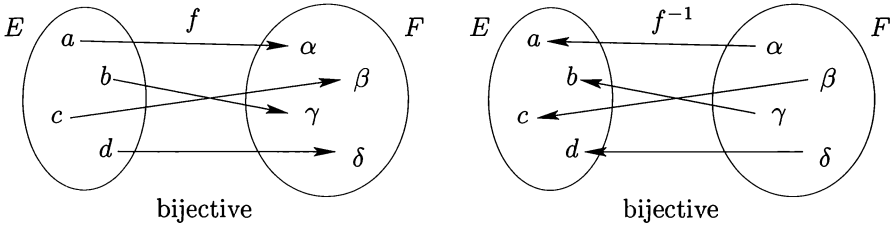


Fig. 12 Diagrammes sagittaux représentant une application bijective $f : E \longrightarrow F$ (dessin de gauche) et son application réciproque (aussi bijective) $f^{-1} : F \longrightarrow E$ (dessin de droite) avec $E = \{a, b, c, d\}$ et $F = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$.

Exemples

1. L'application représentée sur le dessin de gauche de la figure 12 est bijective. Son application réciproque est représentée sur le dessin de droite de cette même figure. C'est aussi une application bijective.
2. L'application $x \in \mathbb{R}_+ \longmapsto x^2 \in \mathbb{R}_+$ est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$. Sa bijection réciproque est l'application $x \in \mathbb{R}_+ \longmapsto \sqrt{x} \in \mathbb{R}_+$. L'application $x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}_+^*$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Sa bijection réciproque est l'application $x \in \mathbb{R}_+^* \longmapsto \ln(x) \in \mathbb{R}$.

Ne pas confondre la notation utilisée ici avec celle utilisée pour désigner l'image réciproque d'un ensemble. En effet, ici, f^{-1} désigne la réciproque de l'application f de E vers F , ce qui suppose que f soit bijective. C'est une application de F vers E . Lorsqu'on écrit « $f^{-1}(B)$ » avec $B \subset F$, l'écriture de « f^{-1} » ne peut pas être dissociée de celle de B et ne suppose en aucun cas que f soit bijective.

On a les propriétés suivantes.

PROPOSITION 2.5 Soit f une application de E vers F .

✕ Si f est bijective alors son application réciproque f^{-1} (c'est une application de F vers E) est elle-même bijective et vérifie :

$$(f^{-1})^{-1} = f, \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_E, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_F.$$

✕ S'il existe une application g de F vers E telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$ alors f est bijective et $f^{-1} = g$.

Démonstration $\supseteq$ La propriété de bijectivité de l'application f^{-1} et la propriété $(f^{-1})^{-1} = f$ sont immédiates. Montrons que $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$. Soient x un élément de E et y son image par f . On a :

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x.$$

On a ainsi vérifié que $f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in E$, donc que $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$. Enfin, montrons que $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$. Soient y un élément de F et x son image par f^{-1} . On a :

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y.$$

On a ainsi vérifié que $f(f^{-1}(y)) = y$ pour tout $y \in F$, donc que $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$.

$\supseteq$ Supposons qu'il existe une application g de F vers E telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$. Rappelons que l'application identité est bijective. Elle est donc à la fois surjective et injective.

- De $g \circ f = \text{id}_E$ on déduit que $g \circ f$ est injective (car id_E est injective) et donc que f est injective (voir page 43).
- De $f \circ g = \text{id}_F$ on déduit que $f \circ g$ est surjective (car id_F est surjective) et donc que f est surjective (voir page 44).

L'application f est donc à la fois injective et surjective. Elle est donc bijective et g est nécessairement son application réciproque. $\square$

Remarque Supposons que l'on ait déjà montré qu'une application $f : E \longrightarrow F$ est bijective. Si on trouve une application $g : F \longrightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ (respectivement telle que $f \circ g = \text{id}_F$) alors g est forcément la réciproque de f . Vérifions-le. Supposons f bijective. On a donc $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$. Supposons de plus que $g \circ f = \text{id}_E$. En composant à droite l'égalité $g \circ f = \text{id}_E$ par f^{-1} , qui existe car f est bijective, on obtient :

$$(g \circ f) \circ f^{-1} = \text{id}_E \circ f^{-1}.$$

Or, la composition étant associative,

$$(g \circ f) \circ f^{-1} = g \circ (f \circ f^{-1}) = g \circ \text{id}_F$$

car $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$. Utilisant alors que $g \circ \text{id}_F = g$ et $\text{id}_E \circ f^{-1} = f^{-1}$, on obtient :

$$g = f^{-1}.$$

La démonstration dans le cas où $f \circ g = \text{id}_F$ s'effectue en composant cette fois-ci à gauche par f^{-1} . Elle est laissée en exercice.

EXERCICE 2 Pour chacune des fonctions proposées dans la colonne de gauche, indiquer dans les colonnes correspondantes le domaine de définition, s'il s'agit d'une application, son image si c'est une application, et, le cas échéant, si l'application est injective, surjective, bijective.

Fonction $f : E \longrightarrow F$	$\mathcal{D}_f$	Appl.	$f(E)$	Inj., surj., bij.
$x \in \mathbb{R} \longmapsto \frac{1}{x-2} \in \mathbb{R}$				
$x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \longmapsto \frac{1}{x-2} \in \mathbb{R}$				
$x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \longmapsto \frac{1}{x-2} \in \mathbb{R}^*$				
$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 2 \\ 1/(x-2) & \text{sinon} \end{cases}$				
$x \in \mathbb{R} \longmapsto x^2 \in \mathbb{R}$				
$x \in \mathbb{R}_+ \longmapsto x^2 \in \mathbb{R}$				
$x \in \mathbb{R}_+ \longmapsto x^2 \in \mathbb{R}_+$				
$x \in \mathbb{R} \longmapsto \ln(x) \in \mathbb{R}$				
$x \in \mathbb{R}_+^* \longmapsto \ln(x) \in \mathbb{R}$				
$x \in]1, +\infty[\longmapsto \ln(x) \in \mathbb{R}_+^*$				
$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ $t \longmapsto (\cos t, \sin t)$				
$[0, 2\pi[\longrightarrow \mathbb{R}^2$ $t \longmapsto (\cos t, \sin t)$				

PROPOSITION 2.6 Soient E, F, G trois ensembles, f une application de E vers F et g une application de F vers G . On a les propriétés suivantes.

- Si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective.
- Si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.
- Si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration $\triangleright$ Supposons les deux applications f et g injectives, et montrons que l'application composée $g \circ f$ de E vers G est, elle-aussi, injective. Autrement dit, montrons que, pour tout $(x, x') \in E^2$,

$$(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') \implies x = x'.$$

Considérons x et x' deux éléments de E tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire tels que $g(f(x)) = g(f(x'))$. Puisque g est injective, il vient $f(x) = f(x')$. De même, puisque f est injective, on en déduit $x = x'$.

⊇ Supposons maintenant les deux applications f et g surjectives, et montrons que l'application composée $g \circ f$ est, elle-aussi, surjective. En d'autres termes, montrons que

$$\forall z \in G \quad \exists x \in E \quad (g \circ f)(x) = z.$$

Soit z un élément de G . La propriété de surjectivité de g nous assure l'existence d'(au moins) un élément y appartenant à F tel que $g(y) = z$. De même, la propriété de surjectivité de f nous assure l'existence d'(au moins) un élément x appartenant à E tel que $f(x) = y$. Par conséquent, il existe (au moins) un élément x de E tel que $g(f(x)) = z$, c'est-à-dire tel que $(g \circ f)(x) = z$, ce qui termine la démonstration.

⊇ On déduit de ce qui précède que si les deux applications f et g sont à la fois injectives et surjectives alors l'application composée $g \circ f$ est, elle-aussi, à la fois injective et surjective. On est donc assuré de l'existence des applications f^{-1} , g^{-1} et $(g \circ f)^{-1}$. De plus, utilisant dans un premier temps l'associativité de $\circ$, puis que $g^{-1} \circ g = \text{id}_F$ et enfin que $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$, on a :

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

On en déduit directement que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ et il est inutile de vérifier l'égalité $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \text{id}_G$ (voir la remarque précédant la proposition 2.6). $\square$

EXERCICE 3 Soient E, F, G trois ensembles, f une application de E vers F et g une application de F vers G .

- 1 - Montrer que si $g \circ f$ est injective et f est surjective alors g est injective.
- 2 - Montrer que si $g \circ f$ est surjective et g est injective alors f est surjective.

Remarque Si E, F sont deux ensembles finis et f est une application de E vers F , on a alors les implications suivantes :

- si f est surjective alors $\text{card}(E) \geq \text{card}(F)$;
- si f est injective alors $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$;
- si f est bijective alors $\text{card}(E) = \text{card}(F)$.

Il est à noter que ce n'est pas tant ces implications qui nous intéressent le plus, mais plutôt leurs contraposées. Par exemple, si E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{card}(E) < \text{card}(F)$, alors on peut en déduire, en utilisant la contraposée de la première implication, qu'il n'existe pas d'application de E vers F qui soit surjective.

Permutation, transposition

DÉFINITION 2.23 Soit n un entier naturel non nul.

✕ On appelle permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ toute application bijective de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui-même. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

✕ Soient $n \geq 2$ et i, j deux éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$ tels que $i \neq j$. La permutation $\tau_{i,j}$ définie par

$$\begin{cases} \tau_{i,j}(i) = j, & \tau_{i,j}(j) = i, \\ \forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i, j\} & \tau_{i,j}(k) = k \end{cases}$$

est appelée transposition. On dit qu'elle échange i et j et laisse invariants les éléments de $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i, j\}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ qui laisse invariant chacun des éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$ est l'application identité de $\{1, 2, \dots, n\}$. On l'appelle permutation identique de $\{1, 2, \dots, n\}$. Par commodité, une permutation σ de $\{1, 2, \dots, n\}$ est notée :

$$\sigma \stackrel{\text{not.}}{=} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n-1) & \sigma(n) \end{bmatrix}$$

où les éléments de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ sont disposés en ligne et où l'image d'un élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ est placée juste au-dessous de cet élément. Par exemple, la permutation σ de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ qui à 1 associe 4, à 2 associe 3, à 3 associe 1 et à 4 associe 2, est notée :

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

D'après la proposition 2.6, la composition de deux applications bijectives est encore une application bijective. La composition de deux permutations de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ est donc encore une permutation de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, résultat qui se généralise bien évidemment à N permutations où $N \in \mathbb{N}^*$ (par récurrence sur l'entier N). Lorsqu'une permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ s'écrit comme la composée (on dit aussi le produit) de N permutations $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(N)}$ de $\{1, 2, \dots, n\}$, on peut aussi la représenter sur $N + 1$ lignes superposées. Sur la première ligne sont disposés les éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$, sur la deuxième ligne les images par $\sigma^{(1)}$, sur la troisième ligne les images par $\sigma^{(2)}$, ..., sur la $(N + 1)$ -ième ligne les images par $\sigma^{(N)}$. Par exemple, considérons les deux permutations $\sigma^{(1)}$ et $\sigma^{(2)}$ de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ suivantes :

$$\sigma^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \sigma^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Autrement dit, $\sigma^{(1)}$ est la permutation de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ qui à 1 associe 2, à 2 associe 4, à 3 associe 1, à 4 associe 3 et à 5 associe 5, et $\sigma^{(2)}$ est la permutation

de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ qui à 1 associe 2, à 2 associe 3, à 3 associe 4, à 4 associe 5 et à 5 associe 1. Alors, la permutation σ de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, définie par $\sigma = \sigma^{(2)} \circ \sigma^{(1)}$, est notée :

$$\sigma = \sigma^{(2)} \circ \sigma^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Cette notation a l'avantage de faire apparaître explicitement les deux permutations qui composent σ . La permutation σ est ainsi la permutation de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ qui à 1 associe 3, à 2 associe 5, à 3 associe 2, à 4 associe 4 et à 5 associe 1. On peut bien sûr supprimer dans la notation précédente les lignes intermédiaires (ici uniquement la deuxième) et noter σ comme suit :

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Soient i, j appartenant à $\{1, 2, \dots, n\}$ tels que $i \neq j$ et $n \geq 2$. Alors,

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} \quad \left(\tau_{i,j}(k) = \tau_{j,i}(k) \quad \text{et} \quad (\tau_{i,j} \circ \tau_{i,j})(k) = k \right),$$

c'est-à-dire $\tau_{i,j} = \tau_{j,i}$, ce qui signifie qu'échanger i et j revient à échanger j et i , et $\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{i,j}$, ce qui signifie qu'échanger deux fois revient à ne rien faire.

Écrivons par exemple toutes les permutations de l'ensemble $\{1, 2\}$:

$$\sigma_1 = \text{id}_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \sigma_2 = \tau_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Il y en a deux. Ainsi, $\mathfrak{S}_2 = \{\sigma_1, \sigma_2\}$. On remarque que σ_1 est la permutation identique de $\{1, 2\}$ et σ_2 est la transposition qui échange 1 et 2. Écrivons à présent toutes les permutations de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned} \sigma_1 = \text{id}_{\{1,2,3\}} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, & \sigma_2 = \tau_{1,2} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \\ \sigma_3 = \tau_{2,3} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, & \sigma_4 = \tau_{1,3} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \\ \sigma_5 = \tau_{2,3} \circ \tau_{1,3} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, & \sigma_6 = \tau_{2,3} \circ \tau_{1,2} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Il y en a six. Ainsi, $\mathfrak{S}_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$. Remarquons que σ_1 est la permutation identique de $\{1, 2, 3\}$. Toute autre permutation de $\{1, 2, 3\}$ s'écrit comme une transposition (c'est le cas de σ_2, σ_3 et σ_4) ou la composée de deux transpositions (c'est le cas de σ_5 et σ_6).

Plus généralement, il y a $n!$ permutations de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$. Autrement dit,

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \text{card}(\mathfrak{S}_n) = n!.$$

Montrons ce résultat. Effectuons une récurrence sur n . Clairement, il y a $1 = 1!$ manière de permuter 1 élément. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons qu'il y a $(n-1)!$ manières de permuter $n-1$ éléments (c'est notre hypothèse de récurrence) et déduisons-en qu'il y a $n!$ manières de permuter n éléments. Choisissons un élément parmi les n éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$, ce qui donne n possibilités et il reste $n-1$ éléments à ordonner, soit $(n-1)!$ possibilités d'après notre hypothèse de récurrence. Au total, il y a donc $n \times (n-1)!$, c'est-à-dire $n!$ possibilités d'ordonner les n éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$, ce qui termine la démonstration.

De plus, si $n \geq 2$, on peut montrer que toute permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ peut s'écrire comme la composée de transpositions. Ce dernier point fait l'objet de l'exercice 8 donné en fin de chapitre. Par convention, la permutation identique de $\{1, 2, \dots, n\}$ est considérée comme la composée de 0 transposition. Une permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ est dite *paire* (respectivement *impaire*) si elle s'écrit comme la composée d'un nombre pair (resp. impair) de transpositions. Par exemple, toute transposition de $\{1, 2, \dots, n\}$ est impaire.

La *signature* d'une permutation σ de $\{1, 2, \dots, n\}$, notée $\varepsilon(\sigma)$, vaut 1 (respectivement -1) si σ est paire (resp. impaire). Par exemple, la signature d'une transposition de $\{1, 2, \dots, n\}$ est égale à -1 . Par convention, la permutation identique de $\{1, 2, \dots, n\}$ est paire. Sa signature vaut donc 1.

Résolution d'une équation : compléments

Reprenons la discussion sur la résolution d'une équation abordée au paragraphe 2.2.3. Étant donnés deux ensembles non vides E et F , on désire résoudre l'équation suivante :

$$(E) \quad f(x) = b$$

où l'application f de E vers F et l'élément b de F sont les données du problème. Que se passe-t-il si l'application f est injective, surjective ou bijective ?

- Si l'application f est surjective alors tout élément b de F appartient à $f(E)$. L'équation (E) admet alors (au moins) une solution pour n'importe quel élément b appartenant à F . Autrement dit, $S \neq \emptyset$ pour tout $b \in F$. Cette solution n'est d'ailleurs peut-être pas unique.
- Si f est injective alors l'équation (E) admet une solution unique à la condition que b appartienne à $f(E)$, c'est-à-dire : $\text{card}(S) = 1$ si $b \in f(E)$.
- Si maintenant f est bijective alors l'équation (E) admet une solution pour n'importe quel b appartenant à F (puisque f est surjective) et cette solution est unique (puisque f est injective), autrement dit,

$$\forall b \in F \quad \exists ! x \in E \quad f(x) = b,$$

ou encore, $\text{card}(S) = 1$ pour tout $b \in F$.

En résumé,

- la propriété de surjectivité de f nous assure l'existence d'une solution mais pas son unicité ;
- la propriété d'injectivité de f nous assure que si une solution existe alors elle est unique ;

- enfin, la propriété de bijectivité de f nous assure à la fois l'existence d'une solution et son unicité.

2.2.5 Puissance du dénombrable, puissance du continu

Revenons un instant sur la définition de cardinal d'un ensemble. D'après la définition 2.1, un ensemble E est fini lorsque le nombre d'éléments qui le composent est un entier naturel.⁽³⁾ Dans ce cas, ce nombre est appelé cardinal de l'ensemble, et il est noté $\text{card}(E)$. Sa détermination suppose que l'on sache compter les éléments de E . L'opération de comptage des éléments d'un ensemble fini est assez intuitive. En pratique, elle revient à établir une correspondance biunivoque⁽⁴⁾ entre tous les éléments de E et ceux d'un ensemble fini d'entiers naturels. Autrement dit, elle revient à exhiber un entier n non nul et une bijection de $\{1, 2, \dots, n\}$ vers E , et à conclure que $\text{card}(E) = n$. Il est alors clair que tout ensemble F équipotent à E est fini et de même cardinal que E : ils ont le même nombre d'éléments. Dans le langage courant, on dit que E et F sont de « même taille ». On peut alors reformuler la définition d'un ensemble infini. C'est un ensemble qui ne peut pas être mis en bijection avec un ensemble fini d'entiers naturels.

La notion de bijection est un outil rigoureux pour l'étude des ensembles infinis.

DÉFINITION 2.24 *On dit qu'un ensemble infini E est dénombrable (ou qu'il possède la puissance du dénombrable) lorsqu'il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et E (ou entre E et $\mathbb{N}$).*

Exemples

1. L'ensemble $\mathbb{Z}$ des nombres entiers relatifs est dénombrable puisqu'on peut expliciter (au moins) une bijection entre $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$. C'est l'application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ définie par

$$n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -(n+1)/2 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

On a par exemple les correspondances suivantes :

$$\begin{array}{ll} 0 \mapsto 0 & 5 \mapsto -3 \\ 1 \mapsto -1 & 6 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 1 & 7 \mapsto -4 \\ 3 \mapsto -2 & 8 \mapsto 4 \\ 4 \mapsto 2 & \end{array}$$

⁽³⁾ Rappelons qu'un ensemble qui n'est pas fini est dit infini.

⁽⁴⁾ ce qui permet de ne pas confondre deux éléments distincts et de n'en oublier aucun lors du comptage.

2. Le produit cartésien $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable. En effet, il suffit de considérer l'application de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ définie par

$$(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \frac{(p+q) \times (p+q+1)}{2} + q \in \mathbb{N}.$$

C'est une bijection entre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ et $\mathbb{N}$. Par exemple, on a les correspondances :

$(0, 0) \mapsto 0$	$(3, 0) \mapsto 6$
$(1, 0) \mapsto 1$	$(2, 1) \mapsto 7$
$(0, 1) \mapsto 2$	$(1, 2) \mapsto 8$
$(2, 0) \mapsto 3$	$(0, 3) \mapsto 9$
$(1, 1) \mapsto 4$	$(4, 0) \mapsto 10$
$(0, 2) \mapsto 5$	

On peut montrer que toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable, que l'union de deux ensembles dénombrables est dénombrable et que le produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles dénombrables est dénombrable. Une conséquence de ces propriétés est que l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est lui-aussi dénombrable. Les trois ensembles fondamentaux $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont donc des ensembles infinis de « même taille ».

Vers l'infini et au-delà !⁽⁵⁾ La notion de bijection permet de distinguer d'autres types d'infinis, dont le plus classique est la puissance du continu.

DÉFINITION 2.25 *On dit qu'un ensemble infini E possède la puissance du continu lorsqu'il existe une bijection entre $\mathbb{R}$ et E (ou entre E et $\mathbb{R}$).*

On peut montrer que $\mathbb{R}$ est équipotent à l'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$. On peut aussi montrer qu'un ensemble ne peut pas être équipotent à l'ensemble de ses parties (théorème fondamental de Cantor). Ces deux résultats sont admis. Cela met en évidence une hiérarchie des infinis, et en ce sens, on dit que la puissance du continu est strictement supérieure à celle du dénombrable, ce que l'on résume en écrivant :

$$\aleph_0 < \aleph_1$$

où le symbole $\aleph_0$ désigne la puissance du dénombrable et $\aleph_1$ celle du continu.⁽⁶⁾ En utilisant le langage courant, on peut dire que l'ensemble infini $\mathbb{R}$ est « de taille strictement supérieure » à celle des ensembles infinis $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$.

⁽⁵⁾ N'est-ce pas Buzz l'éclair ?

⁽⁶⁾ Le symbole $\aleph$ (on dit aleph) est la première lettre de l'alphabet hébreu. Rappelons que pour tout ensemble fini E ayant n éléments, le cardinal de $\mathcal{P}(E)$ est égal à 2^n . Par analogie avec le cas fini, le symbole $\aleph_1$ désignant la puissance du continu est parfois noté $2^{\aleph_0}$ puisque $\mathbb{R}$ est équipotent à $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

CANTOR, Georg Ferdinand (1845, Saint-Petersbourg - 1918, Halle, Allemagne).



Professeur de mathématiques à l'Université de Halle, il fut un des principaux fondateurs de la théorie des ensembles. C'est en constatant (avec son ami mathématicien Richard Dedekind) qu'il existait une hiérarchie dans les ensembles infinis, que Cantor fut amené à introduire de nouveaux nombres, les ordinaux *transfinis*, et à définir une arithmétique sur ces nombres. Ses résultats, révolutionnaires pour l'époque, bouleversèrent les fondements des mathématiques, jusqu'à s'attirer les inimitiés d'autres grands savants comme le mathématicien allemand Leopold Kronecker qui l'empêcha de publier. Souffrant de dépression et de schizophrénie, il se désintéressa progressivement des mathématiques pour se consacrer, sur la fin de sa vie, à l'histoire et à la littérature anglaise.

Exemples

1. Tout intervalle de $\mathbb{R}$, non réduit à un élément et non vide, est équipotent à $\mathbb{R}$. C'est le cas, par exemple, de l'intervalle $] -1, 7[$ puisque l'application

$$x \in] -1, 7[\mapsto \tan\left(\frac{\pi(x-3)}{8}\right) \in \mathbb{R}$$

définit une bijection entre $] -1, 7[$ et $\mathbb{R}$.

2. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ des nombres irrationnels n'est pas dénombrable. Utilisons un raisonnement par l'absurde. Supposons que l'ensemble infini $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ soit dénombrable. Alors, l'union de deux ensembles dénombrables étant dénombrable, l'ensemble $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ serait aussi dénombrable, ce qui est absurde puisque $\mathbb{R}$ possède la puissance du continu.

3. On peut montrer que le produit cartésien de deux ensembles équipotents à $\mathbb{R}$ possède la puissance du continu. Ainsi, l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes possède la puissance du continu. Les deux ensembles infinis $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont donc « de même taille ».

Remarque Il existe une bijection entre l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ et le sous-ensemble constitué des entiers naturels pairs. De même, il existe une bijection entre l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ et l'intervalle $]a, b[$ avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $a < b$. Plus généralement, on peut montrer qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un ensemble E soit infini est qu'il existe une bijection entre E et une de ses parties, non vide et distincte de E .

2.2.6 Restriction et prolongement d'une application

Rappelons qu'une application est un triplet constitué d'un ensemble de départ, d'un ensemble d'arrivée, et d'un graphe, ce dernier nous indiquant le mode opé-

ratoire de l'application. Changer l'ensemble de départ et/ou l'ensemble d'arrivée revient à définir une nouvelle application. Intéressons-nous dans un premier temps à l'espace de départ.

DÉFINITION 2.26 Soit f une application de E vers F .

✕ Soit A un sous-ensemble de l'ensemble de départ E . On appelle restriction de f à A , et on note $f|_A$, l'application de A vers F définie par

$$\forall x \in A \quad f|_A(x) \stackrel{\text{déf.}}{=} f(x).$$

✕ Soit E' un ensemble tel que $E \subset E'$. On appelle prolongement de f à E' toute application g de E' vers F telle que

$$\forall x \in E \quad g(x) \stackrel{\text{déf.}}{=} f(x).$$

Ainsi, l'application $g : E' \longrightarrow F$ est un prolongement à E' de l'application $f : E \longrightarrow F$ si la restriction de g à E est f , c'est-à-dire si $g|_E = f$.

Remarque Étant donnés f une application de E vers F et E' un ensemble tel que $E \subset E'$, on n'a pas en général l'unicité du prolongement de f à E' . Par exemple, l'application

$$f : x \in \mathbb{R}^* \longmapsto \frac{\sin x}{x} \in \mathbb{R}$$

admet une infinité de prolongements à $\mathbb{R}$ (ici, $E = \mathbb{R}^*$ et $E' = \mathbb{R}$). Ce sont les applications g_α de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$, telles que

$$\begin{cases} g_\alpha(0) = \alpha \\ \forall x \in \mathbb{R}^* \quad g_\alpha(x) = \frac{\sin x}{x} \end{cases}$$

En particulier, le prolongement correspondant à la valeur $\alpha = 1$ est qualifié de prolongement par continuité en 0 de f car $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ (voir la définition 13.6 donnée en page 622). On le note parfois abusivement encore f .

Intéressons-nous à présent à l'espace d'arrivée.

DÉFINITION 2.27 Soit f une application de E vers F . Soit B un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée F tel que $f(E) \subset B$. On appelle application à valeurs dans B induite par f , et on note $f|_B$, l'application de E vers B définie par

$$\forall x \in E \quad f|_B(x) \stackrel{\text{déf.}}{=} f(x).$$

Exemple L'application $f : x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}$ est injective mais elle n'est pas surjective puisque son image, l'ensemble $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$, est strictement

incluse dans l'ensemble d'arrivée $\mathbb{R}$. Elle n'est donc pas bijective. En revanche, l'application à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ induite par f :

$$f|_{\mathbb{R}_+^*} : x \in \mathbb{R} \mapsto \exp(x) \in \mathbb{R}_+^*$$

est bijective. Son application réciproque est $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$.

Remarque Soit f une application de E vers F *a priori* ni injective, ni surjective. Intéressons-nous en particulier à l'application $f|_{f(E)}$. C'est une application de E vers $f(E)$. Nous l'avons appelée « application à valeurs dans $f(E)$ induite par f ».

- Par construction, $f|_{f(E)}$ est surjective. Cela signifie qu'il est toujours possible, à partir d'une application f quelconque, de construire une application surjective. Il suffit de restreindre l'ensemble d'arrivée à l'image de f .
- Si de plus f est injective alors $f|_{f(E)}$ est bijective.

Exemple Considérons les applications f , g , h et ϕ suivantes :

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{R} &\xrightarrow{f} \sin x \in \mathbb{R}, & x \in [-\pi/2, \pi/2] &\xrightarrow{g} \sin x \in \mathbb{R}, \\ x \in \mathbb{R} &\xrightarrow{h} \sin x \in [-1, 1], & x \in [-\pi/2, \pi/2] &\xrightarrow{\phi} \sin x \in [-1, 1]. \end{aligned}$$

Ces quatre applications sont différentes (bien que leur mode opératoire soit le même) puisque leurs ensembles de départ et/ou d'arrivée sont différents. Remarquons que l'application f n'est ni injective, ni surjective. On peut dire que g est la restriction de f à $[-\pi/2, \pi/2]$ ou que f est un prolongement de g à $\mathbb{R}$. On peut donc écrire :

$$g = f|_{[-\pi/2, \pi/2]}.$$

L'application g est injective mais non surjective. Puisque $f(\mathbb{R}) \subset [-1, 1]$, on peut dire que h est l'application à valeurs dans $[-1, 1]$ induite par f , ce qu'on écrit :

$$h = f|_{[-1, 1]}.$$

Il est à noter que l'application h est surjective. Elle n'est en revanche pas injective. Enfin, on peut écrire :

$$\phi = h|_{[-\pi/2, \pi/2]}, \quad \phi = g|_{[-1, 1]} \quad \text{et} \quad \phi = f|_{[-\pi/2, \pi/2]}^{[-1, 1]}.$$

Remarquons que l'application ϕ est à la fois injective et surjective. Elle est donc bijective.

2.2.7 Relation d'équivalence sur un ensemble

DÉFINITION 2.28 Soit $\mathcal{R}$ une relation d'un ensemble E dans lui-même.

✕ La relation $\mathcal{R}$ est dite réflexive si $x\mathcal{R}x$ pour tout $x \in E$.

✕ La relation $\mathcal{R}$ est dite symétrique si, pour tout $(x, y) \in E^2$, $x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$.

✕ La relation $\mathcal{R}$ est dite transitive si, pour tout $(x, y, z) \in E^3$,

$$(x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z.$$

✕ La relation $\mathcal{R}$ est appelée une relation d'équivalence sur E si elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive.

Autrement dit, le fait qu'une relation $\mathcal{R}$ soit une relation d'équivalence sur E , signifie que :

- tout élément x de E est en relation avec lui-même par $\mathcal{R}$;
- pour tous x, y appartenant à E , si x est en relation avec y par $\mathcal{R}$ alors y est en relation avec x par $\mathcal{R}$;
- pour tous x, y, z appartenant à E , si x est en relation avec y par $\mathcal{R}$ et si y est en relation avec z par $\mathcal{R}$ alors x est en relation avec z par $\mathcal{R}$.

DÉFINITION 2.29 Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E .

✕ Pour tout $x \in E$, on appelle classe d'équivalence de x modulo $\mathcal{R}$ l'ensemble noté $\mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x)$ défini par

$$\mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x) \stackrel{\text{déf.}}{=} \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

L'élément x est appelé représentant de l'ensemble $\mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x)$.

✕ On appelle ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$, et on note $E/\mathcal{R}$, l'ensemble des classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}$. Autrement dit,

$$E/\mathcal{R} \stackrel{\text{déf.}}{=} \{\mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x) \mid x \in E\}.$$

Un ensemble quotient est donc un ensemble d'ensembles. On a : $E/\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(E)$.

Remarque Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . En utilisant les propriétés de réflexivité, de symétrie et de transitivité de $\mathcal{R}$, on montre que, pour tous x, y appartenant à E , on a l'équivalence :

$$x\mathcal{R}y \iff \mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x) = \mathcal{C}_{\mathcal{R}}(y).$$

Ainsi, tout élément de $\mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x)$ peut être pris comme représentant de $\mathcal{C}_{\mathcal{R}}(x)$.